

Pseudocódigos.

A. Operación: Obtener Factor de Equilibrio

Función obtenerFactorEquilibrio (nodo)

SI nodo ES NULO ENTONCES

RETORNAR 0

FIN SI

RETORNAR Altura (Nodo izquierdo) - Altura (Nodo derecho)

FIN FUNCION

B. Operación: Rotaciones (Simples y Dobles)

Funcion rotacion Derecha (y)

$x = y.\text{izquierdo}$
 $T2 = x.\text{derecho}$

$x.\text{derecho} = y$
 $y.\text{izquierdo} = T2$

Actualizar Altura (y)
Actualizar Altura (x)

Retornar x

FIN FUNCION

FUNCION rotacion Izquierdo (x)

$y = x.\text{derecho}$
 $T2 = y.\text{izquierdo}$

$y.\text{izquierdo} = x$
 $x.\text{derecho} = T2$

Actualizar Altura (x)
Actualizar Altura (y)

Retornar y

FIN FUNCION

C. Operación: Insertar con Rebalance Automático

FUNCION Insertar(nodo, valor)

SI nodo ES NULO ENTONCES

RETORNAR NuevoNodo(valor)

FIN SI

SI valor < nodo.valor ENTONCES

nodo.izquierdo = insertar(nodo.izquierdo, valor)

SINO SI valor > nodo.valor ENTONCES

nodo.derecho = insertar(nodo.derecho, valor)

SINO

RETORNAR nodo

FIN SI

Actualizar Altura(nodo)

balance = obtenerFactorEquilibrio(nodo)

SI balance > 1 Y valor < nodo.izquierdo.valor ENTONCES

RETORNAR rotacionDerecha(nodo)

FIN SI

SI balance > -1 Y valor > nodo.derecho.valor ENTONCES

RETORNAR rotacionIzquierda(nodo)

FIN SI

SI balance > 1 Y valor > nodo.izquierdo.valor ENTONCES

nodo.izquierdo = rotacionIzquierda(nodo.izq)

RETORNAR rotacionDerecha(nodo)

FIN SI

SI balance < -1 Y valor < nodo.derecho.valor ENTONCES

nodo.derecho = rotacionDerecha(nodo.derecho)

RETORNAR rotacionIzquierda(nodo)

FIN SI

RETORNAR nodo

FIN FUNCION

D. Operación: Eliminar con Rebalanceo

FUNCION eliminar(nodo, valor)

SI nodo ES NULO ENTONCES

RETORNAR nodo

FIN SI

SI valor < nodo.valor ENTONCES

nodo.izq = eliminar(nodo.izq, valor)

SINO SI valor > nodo.valor ENTONCES

nodo.der = eliminar(nodo.der, valor)

SINO

SI nodo.izquierdo ES NULO O nodo.derecho ES NULO ENTONCES

temp = NULO

SI nodo.izquierdo NO ES NULO ENTONCES temp = nodo.izquierdo

SINO temp = nodo.derecho

SI temp ES NULO ENTONCES

nodo = NULO

SINO

nodo = temp

FIN SI

SINO

temp = ObtenerMinimo(nodo.derecho)

nodo.valor = temp.valor

nodo.derecho = eliminar(nodo.derecho, temp.valor)

FIN SI

FIN SI

SI nodo es NULO ENTONCES

Retornar nodo

FIN SI

Actualizar Altura(nodo)

balance = obtener Factor Equilibrio(nodo)

SI balance > 1 Y obtener Factor Equilibrio(nodo.izq) >= 0 ENTONCES

RETORNAR rotacion Derecha(nodo)

FIN SI

SI balance > 1 Y obtener Factor Equilibrio(nodo.izq) < 0 ENTONCES

nodo.izq = rotacion Izq(nodo.izq)

RETORNAR rotacion Derecha(nodo)

FIN SI

SI balance < -1 Y obtener Factor Equilibrio (nodo.derecho) < 0 Entonces
RETORNAR rotacion Izquierda (nodo)
FIN SI

SI balance < -1 Y obtener Factor Equilibrio (nodo.derecho) > 0 Entonces
nodo.derecho = rotacion Derecha (nodo.derecho)
RETORNAR rotacion Izquierda (nodo)
FIN SI

RETORNAR nodo
FIN FUNCION

E. Operación: Recorridos del Árbol

FUNCION imprimir Inorden (nodo)

SI nodo NO ES NULO ENTONCES

imprimir Inorden (nodo.izquierdo)
IMPRIMIR nodo.valor
imprimir Inorden (nodo.derecho)

FIN SI
FIN FUNCION

FUNCION imprimir Preorden (nodo)

SI nodo NO ES NULO ENTONCES

IMPRIMIR nodo.valor
imprimir Preorden (nodo.izquierdo)
imprimir Preorden (nodo.derecho)

FIN SI
FIN FUNCION

FUNCION imprimir Postorden (nodo)

SI nodo NO ES NULO ENTONCES

imprimir Postorden (nodo.izquierdo)
imprimir Postorden (nodo.derecho)
IMPRIMIR nodo.valor

FIN SI
FIN FUNCION